

26 Вопрос

Интегрируемость по Риману линейной комбинации (доказать); произведения двух интегрируемых функций. Равен ли интеграл от произведения произведению интегралов?

$$\begin{aligned} // \quad & f(x) \in \mathcal{Y}_R [a, b] \quad / \Rightarrow \int_a^b (f(x)g(x)) dx = \\ & g(x) \in \mathcal{Y}_R [a, b] \quad / \\ & = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n g(x_i) \Delta x_i = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i \right) = \end{aligned}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (f(\xi_i) + g(\xi_i)) \Delta \xi_i = \int_a^b (f(x) + g(x)) dx$$

$$\begin{matrix} P_f \cup \xi_i^r \\ P_g \cup \xi_i^g \end{matrix}$$

$$P_{f+g} = P_f \cup P_g$$

$$2) \text{ Пусть } \exists f(x) \in Y_R [a, b] \exists \int_a^b f(x) dx$$

$$g(x) \in Y_R [a, b] \exists \int_a^b g(x) dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \int_a^b f(x) g(x) dx \neq \int_a^b f(x) dx g(x) dx$$

равенство будет в силе если
из функции вынесем множитель

Док-во: $\overline{S} - \underline{S} < \varepsilon$ где произвольное

